

Naprawianie automatów skończonych z brakującymi stanami i krawędziami

Repairing Finite Automata with Missing Components

Julia Cygan, Patryk Flama

II UW r

4 lutego 2026

Definicja problemu

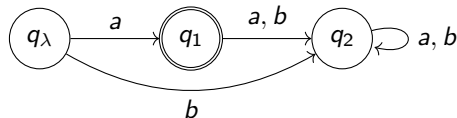
DFA

Deterministyczny automat skończony to krotka:

$$(Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, \mathbb{F}_A, \mathbb{F}_R)$$

gdzie:

- Q - zbiór stanów
- Σ - alfabet
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - przejścia
- q_λ - stan początkowy
- $\mathbb{F}_A$ - stany akceptujące
- $\mathbb{F}_R$ - stany odrzucające



Definicja problemu

Z nieokreśloną liczbą stanów

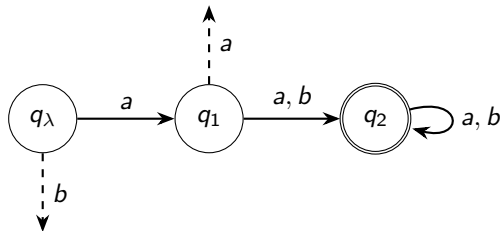
Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami i stanami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia, klasyfikacje stanów i dodać stany, aby automat był poprawny?

Z określoną liczbą stanów

Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia i klasyfikacje stanów, aby automat był poprawny?
(Bez dodawania nowych stanów)



Dlaczego ten problem jest ważny?

Znany trudny problem

Problem *DFA-consistency* (najmniejszy zgodny automat):

- **Wejście:** liczba n , zbiory S^+ , S^-
- **Wyjście:** Czy istnieje DFA z $\leq n$ stanami akceptujący S^+ i odrzucający S^- ?
- **Znany wynik:** NP-zupełny

Nasz problem

- Generalnie co najmniej tak trudny co DFA-consistency
- Można pokazać redukcję z DFA-consistency
- Silnie motywuje teoretyczną analizę naszego problemu

NP-zupełność

Cel: wykazać, że problem jest NP-zupełny

Trzeba pokazać dwie rzeczy:

- 1 Problem jest w NP (certyfikat istnieje)
- 2 Problem jest NP-trudny (nie ma algorytmu wielomianowego)

Problem jest w NP

Dla danego rozwiązania (uzupełnienia automatu) weryfikacja zajmuje czas wielomianowy:

- Determinizm automatu: $O(|Q| \cdot |\Sigma|)$
- Sprawdzenie próbek: $O((|S^+| + |S^-|) \cdot M)$ gdzie M to max długość

Problem jest NP-trudny

Redukcja z DFA-consistency:

Dla instancji (n, S^+, S^-) tworzymy częściowy automat z n stanami, wszystkimi przejściami oraz wartościowaniami stanów niezdefiniowanymi. Jeśli można go naprawić, to rozwiązuje DFA-consistency.